Metodología — Instrumento 2 (Encuesta) e Índice ISCAM

Resumen. Qué contiene este documento: el diseño de las 119 preguntas del Instrumento Encuesta — cómo se construyeron, qué escala usa cada una, el diseño simétrico entre café y cacao y a qué parte del índice alimenta cada respuesta — y la metodología del índice implementado sobre las organizaciones del marco muestral (ISA-EUDR, ISA-Pacto Verde, ISA-Completo, IP, IV, RE, tipología 2x2, semáforos, índice de Pacto Verde y radar departamental).

Estado al 2026-10-14: el instrumento está listo para aplicarse (revisión de calidad aprobada); el índice está implementado y verificado sobre las organizaciones; la carga de respuestas se activa con la primera ronda de datos reales. Composición de esta primera versión: este documento de metodología, el instrumento de 119 preguntas y la hoja de cálculo que acompañan al paquete. El fundamento, las fases de validación y los requisitos de robustez provienen del proyecto madre (ISCAM — Universidad del Pacífico, *El impacto del Pacto Verde Europeo en la performance de las cooperativas peruanas*).

Palabras clave: ISCAM, EUDR (Reglamento UE 2023/1115), Pacto Verde Europeo, café, cacao, cooperativas, Instrumento 2, Índice de Preparación (IP), Índice de Vulnerabilidad (IV), Perú.

Contexto

El Reglamento (UE) 2023/1115 sobre productos libres de deforestación (EUDR) exige que todo lote de café o cacao colocado en el mercado europeo acredite geolocalización de la parcela de origen, evidencia de legalidad según la normativa del país productor, y una declaración de debida diligencia presentada por el importador. Esta condición entra en vigor en diciembre de 2026 y convierte en obligatoria una trazabilidad que hasta ahora dependía de certificaciones voluntarias. El EUDR es, a su vez, uno de los instrumentos del Pacto Verde Europeo (PVE) — la estrategia más amplia de la Unión Europea para una economía climáticamente neutra —, lo que explica por qué el índice de este documento no se limita a los requisitos EUDR: incluye además un bloque de indicadores PVE (huella de carbono, economía circular, cumplimiento fitosanitario y envases) que mide una preparación más amplia que la que exige estrictamente el EUDR.

Este documento forma parte del proyecto ISCAM (Universidad del Pacífico): *El impacto del Pacto Verde Europeo en la performance de las cooperativas peruanas*. El proyecto construye y valida, mediante una encuesta organizacional aplicada a una muestra de cooperativas cafetaleras y cacaoteras peruanas, un Índice Sintético de Alineamiento (ISA): un solo número que resume qué tan preparada está cada organización frente al EUDR y qué tan vulnerable es a quedar excluida del mercado europeo si no logra esa preparación a tiempo. El ISA se construye a partir de dos índices complementarios — el Índice de Preparación (IP) y el Índice de Vulnerabilidad (IV) — y se valida con las pruebas estadísticas estándar para este tipo de indicador compuesto (consistencia interna, estructura factorial, intervalos de confianza por remuestreo), descritas en la sección 3.

1. El índice: construcción, fórmulas y escalas

1.1 Arquitectura de la hoja de cálculo

Área funcional	Rol	Contenido
Instrucciones de uso (hoja INSTRUCCIONES)	Gobernanza del uso	Flujo de aplicación; semáforo (Crítico 0–33 / Vulnerable 34–66 / Preparado 67–100)
Mapa de correspondencia (hoja INSTRUMENTO_2_PREGUNTAS)	Conexión instrumento a hoja	Las 119 preguntas con su destino; filtro automático por bloque
Ponderadores (hoja PONDERADORES)	Supuestos	Índice de Pacto Verde editable en 8 componentes (exposición UE 20, trazabilidad 16, diligencia 12, capacidad 8, presión del comprador 12, certificación 8, envases 4, ambiental D12-D15 20) y las fórmulas del bloque ISCAM documentadas como texto
Marco muestral (hoja MATRIZ_174)	174 organizaciones	36 variables de dato (comercio exterior, fiscalización, certificaciones, score de legalidad, dimensiones Pacto Verde, indicadores de desempeño) + clasificación
Scorecards (hoja SCORECARDS)	Resultado por organización	ISA-Completo, semáforo, ranking; espejo de D2, D5 y D6 desde NORMALIZADO
Motor de cálculo (hoja ISCAM_Score)	Cálculo del índice	Dimensiones D1–D11, IP1–IP5, IV1–IV5, IP, IV, RE, tipología 2x2, banderas, ISA-PV, indicador de desempeño, ISA-EUDR, ISA-Completo

Área funcional	Rol	Contenido
Radar departamental (hoja RADAR_BRECHAS)	Agregación	Promedio por departamento y por dimensión (11 dimensiones x 15 departamentos) + corte por producto
Tabla de codificación (hoja CODIFICACION)	Regla de conversión	Las 290 opciones de respuesta con su puntaje 0-100 o «sin dato»; editable, marca «[R]» los ítems a ratificar
Captura del instrumento (hoja CAPTURA)	Entrada de datos	174 cooperativas × 119 preguntas, con listas desplegables y validaciones; única hoja de escritura
Normalización (hoja NORMALIZADO)	Cálculo intermedio	0-100 por pregunta y agregado de las 11 dimensiones (D1-D11); alimenta ISCAM_Score

1.2 Índices y fórmulas

Índice	Fórmula
Dimensiones D1–D11	valor por organización, escala 0–100
IP1 · Trazabilidad y origen	= D2
IP2 · Legalidad x Deforestación	= RAIZ (D3 x D4)
IP3 · Capacidades organizacionales	= (D5 + D6 + D8) / 3
IP4 · Información y documentación	= (D6 + D2) / 2
IP5 · Mercado y riesgo	= (D7 + D9 + Certificación) / 3, donde Certificación es el conteo de certificaciones voluntarias vigentes llevado a 0–33–66–100 (0 · 1 · 2 · ≥3 esquemas), para que las tres componentes compartan la escala 0–100
IP — Índice de Preparación	= promedio (IP1:IP5), 20% cada subdimensión
IV1 · Exposición UE	= % del FOB exportado a la UE (tope 100)
IV2 · Rol regulatorio	= D1 (base 50 si D1 = 0)

Índice	Fórmula
IV3 · Fragilidad territorial	= hectáreas por socio: 2 o más → 35; 0.5–2 → 50; menos de 0.5 → 65; sin dato → 65
IV4 · Certificación/legalidad	= certificación: sin certificado → 70; con certificado → 30; + agravante de legalidad 30% × (100 − D3) cuando hay registro OSCE/OEFA (tope 100)
IV5 · Riesgo social	= tipo de organización: asociación o pendiente → 65; resto → 40
IV — Índice de Vulnerabilidad	= promedio (IV1:IV5)
RE — Riesgo de Exclusión	= IV x (1 − IP/100)
Tipología ISCAM 2x2	corte IP = 50 x IV = 50 → Resilientes / Expuestas Adaptables / Riesgo Latente / Riesgo Crítico
Banderas duras	hoy: inhabilitación vigente confirmada (D3 = 0 con registro OSCE/OEFA); la ausencia de registro no activa la bandera; las banderas del instrumento se reportan aparte
ISA-PV (Pacto Verde)	= EXP_UE×20% + TRAZA×16% + DILIG×12% + CAPAC×8% + PRESION×12% + CERTIF×8% + PPWR×4% + AMBIENTAL(D12-D15)×20% — pesos en PONDERADORES, escala 0–1. Por debajo del umbral Pacto Verde (3 de 4 D12–D15 con dato) se reporta como valor PROVISIONAL sobre los componentes con dato, etiquetado «◐ Parcial · n/7», sin veredicto de color
Indicador de Desempeño	= promedio de los 14 indicadores de desempeño — no compone ISA-Completo (decisión documentada, §1.8)
ISA-EUDR	= 0.875 x (D1·D2·D3·D4·D5·D6·D7)^(1/7) + 0.125 x ((D8+D9)/2)
ISA-Completo	= 0.70 x ISA-EUDR + 0.30 x ISA-PV x 100

1.3 Pesos y reglas de agregación

- ISA-EUDR (D1–D9): núcleo D1–D7 con peso agregado de 87.5% por media geométrica (las dimensiones núcleo no son sustitutas: un cero en diligencia debida no se compensa con buena geolocalización — precedente IDH-PNUD

2010) y extendido D8–D9 con 12.5% por media aritmética (son moduladoras y no deben anular el índice solas).
- ISA-Pacto Verde: ocho componentes ponderados (ver PONDERADORES) — cinco de exposición y capacidad frente al EUDR (exposición UE, trazabilidad, diligencia debida, capacidad digital, presión del comprador), dos de mercado (certificación, envases/PPWR) y uno ambiental (D12–D15: huella de carbono, reporte de sostenibilidad, economía circular y fitosanitario, promediados entre sí). Los ocho son complementarios, no sustitutos: ningún componente compensa a otro.
- ISA-Completo: 70% ISA-EUDR + 30% ISA-Pacto Verde. El acceso al mercado UE lo decide el EUDR; la competitividad de largo plazo depende del Pacto Verde completo. Pesos para validar con el piloto (análisis de sensibilidad).
- IP: 20% a cada una de las 5 subdimensiones (pesos iguales por defecto, siguiendo la convención OECD/JRC para índices compuestos; pendiente de un panel de expertos del proyecto madre que use el método AHP — Proceso de Análisis Jerárquico, una técnica estándar para derivar ponderadores a partir de comparaciones por pares entre expertos — para ajustar estos pesos en una fase posterior).
- IV: promedio simple de las 5 subdimensiones.
- Índice de Pacto Verde (ponderadores): exposición UE 20% · trazabilidad 16% · diligencia 12% · capacidad 8% · presión del comprador 12% · certificación 8% · envases/PPWR (Reglamento europeo de envases y residuos de envases) 4% · ambiental (D12–D15: huella de carbono, reporte de sostenibilidad, economía circular y fitosanitario) 20%.

1.4 Escalas y normalización

Escala	Dónde	Normalización
Categórica ordinal (opción múltiple)	Preguntas de opción (63)	Tabla de codificación (hoja CODIFICACION): 0-100 por opción; «sin dato» no promedia
0–4 (instrumento)	Preguntas de escala	x25 → 0–100
0 / 1 / 2	D12.42, D13.45, D14.51, D15.58	/2 → 0–1 (insumo del componente AMBIENTAL de ISA-PV, 20% de su peso); ISA-PV completo combina 8 componentes ponderados (§1.3); x100 al componer el 30% de ISA-Completo
0–100	ISA-EUDR, ISA-Completo, IP, IV, dimensiones, semáforo (cortes 34 y 67)	nativa
0–1	ISA-PV	se multiplica por 100 solo al entrar en ISA-Completo

Escala	Dónde	Normalización
Proxy	cuestionario de verificación rápida, umbrales 0.67 / 0.34	respaldo y validación; no alimenta el índice directamente

ISA-Completo combina ISA-EUDR (escala 0–100) e ISA-PV (escala 0–1): el factor ×100 sobre ISA-PV normaliza ambos términos a una escala común 0–100 antes de ponderarlos 70/30 (ISA-Completo = 0.70 × ISA-EUDR + 0.30 × ISA-PV × 100).

1.5 Semáforo y tipología de priorización

- Semáforo por organización (ISA-Completo): Crítico 0–33 · Vulnerable 34–66 · Preparado 67–100. Una sola taxonomía en instrucciones, scorecards y marco muestral.
- Tipología 2x2 ISCAM (corte en IP = 50 x IV = 50): Resilientes (IP alto, IV bajo) · Expuestas Adaptables (IP alto, IV alto) · Riesgo Latente (IP bajo, IV bajo) · Riesgo Crítico de exclusión (IP bajo, IV alto). Es la matriz de priorización para acción, más simple de comunicar que un semáforo de 9 dimensiones.
- RE = IV x (1 − IP/100): la vulnerabilidad estructural de una organización (IV) se traduce en riesgo real de exclusión del mercado europeo solo en la medida en que su preparación (IP) no la compensa. Una organización totalmente preparada (IP = 100) llega a un riesgo de exclusión de cero sin importar cuán vulnerable sea en lo estructural; una sin ninguna preparación (IP = 0) traslada toda su vulnerabilidad directamente a riesgo de exclusión. Esto operacionaliza la Hipótesis 3 del proyecto madre: la preparación modera la vulnerabilidad.
- Ranking por ISA-Completo para comparar organizaciones.

1.6 Corte por producto: paridad café/cacao

El corte por producto de la hoja de cálculo reporta conteos y promedios de ISA-EUDR, ISA-PV, ISA-Completo, IP, IV y RE para café, cacao y "sin producto registrado", más un semáforo de paridad: si la brecha de ISA-Completo entre café y cacao supera los 5 puntos, se marca para revisar sesgo antes de publicar. Con el marco actual (80 café / 83 cacao / 1 plátano / 10 sin dato) la muestra está equilibrada; si el levantamiento introduce subrepresentación, se corrige la cuota muestral, no los resultados.

1.7 Agregación territorial

El radar promedia cada dimensión por departamento (11 dimensiones × 15 territorios: 14 departamentos + fila OTROS). D2, D5 y D6 provienen de las scorecards (carga del instrumento); D1, D3, D4 y D7–D11 del motor de cálculo. Sin dato se muestra como «—» (celda gris), nunca como 0, y el promedio D1–D11 solo se calcula cuando hay 7 o más dimensiones capturadas: la ausencia de dato no implica incumplimiento. Los promedios se alinean por organización dentro de la misma hoja para evitar desfases.

1.8 Decisiones metodológicas registradas

Decisión	Resolución	Fundamento
Indicador de Desempeño (Bloque R) dentro de ISA-Completo	No entra. Queda como indicador de validación externa	El índice es el regresor/predictor del objetivo (f) del proyecto madre y la

Decisión	Resolución	Fundamento
		performance es la variable dependiente —incluirla sería circular—; el proyecto madre usa los indicadores de performance como validación externa del índice (Fase 4, paso 12: certificaciones, % volumen trazable, continuidad exportadora, acceso a mercado UE); el impacto en performance/exclusión ya está operacionalizado en RE = IV x (1 − IP/100)
Alcance de la dimensión 11	Renombrada a "D11 — Ecosistema (inventario, no promedia)"	En el diseño del proyecto madre el género no es una dimensión: es insumo de IV5 vía la pregunta de mujeres en la directiva (sub-dimensión 5 de vulnerabilidad, "riesgo social y comercial"). D11 es el ecosistema de apoyo externo del instrumento (D11.38–D11.39a)
IV1–IV5 placeholders	Proxies documentados; definición de diseño al ingresar el instrumento. IV4 = certificación (70/30) + agravante de legalidad 30% × (100 − D3)	IV1 = exposición UE real; IV3 = hectáreas por socio con umbrales y sin dato a 65; IV2/IV4/IV5 documentados como proxies. Al cargar el instrumento se reescriben con los insumos ya capturados (B0.7/P1/P1b/P4/D7.26a; B0.4/B0.10/B0.11/B0.13/B0.14; B0.12 + D3.14i)
Separación de prefijos: Bloque P (performance comercial) vs Bloque R (indicadores de desempeño)	Bloque R para los indicadores de desempeño	Evita que un mismo identificador signifique dos cosas distintas
Dato faltante: 0 frente a «—»	Sin dato se muestra «—» (nunca 0). ISA-EUDR, IP, RE, ISA-Completo, el promedio del radar y los semáforos quedan sin dato; la tipología pasa a «☐ Pendiente de instrumento». ISA-PV es la única excepción	Un 0 donde no hay medición es un error de validez, no una estimación conservadora: la plantilla tenía 10 de 11 dimensiones ISA en 0 y eso rotulaba 158 organizaciones como «Riesgo Crítico» sin haberlas medido. El umbral §2.4 (7 de 9) evita computar

Decisión	Resolución	Fundamento
	declarada: por debajo de su umbral no queda en «—» sino en un valor provisional etiquetado «parcial · n/7».	índices parciales. Actualizado 2026-10-15.

2. Las preguntas: arquitectura y diseño

2.1 Arquitectura del instrumento

El Instrumento 2 es una encuesta organizacional (una respuesta por cooperativa) con 119 preguntas distribuidas en siete bloques. Cada bloque tiene un rol definido en el índice; ningún bloque puntúa dos veces.

Bloque	Preguntas	Rol en el índice
Metadata de campo	3	Auditoría de aplicación (fecha, encuestador, canal)
Bloque 0 — Ficha de identificación (B0.1–B0.17)	17	Marco muestral (nombre, RUC, producto, socios, hectáreas, departamento, tipo de organización) + insumos de vulnerabilidad IV1–IV5
Bloque P — Performance comercial (P1–P14, P1b)	15	Variable dependiente del objetivo (f) del proyecto madre; validación externa del índice; insumo de IV1. No puntúa dimensiones ISCAM
D1–D11 (dimensiones EUDR)	68	Dimensiones del índice. D10 es bandera y D11 inventario: se reportan aparte, no promedian
Pacto Verde — versión mínima (D12.42, D13.45, D14.51, D15.58)	4	ISA-PactoVerde (30% de ISA-Completo)
PPWR — Envases (PP1–PP2)	2	Ponderador de envases del índice de Pacto Verde
Bloque R — Indicadores de Desempeño (R1–R10)	10	Indicadores de desempeño para validación externa del índice; no son insumo de ISA-EUDR ni de ISA-PV
Total	119	3 metadata + 116 de instrumento

El detalle de cada pregunta con su destino está en el mapa de correspondencia de la hoja de cálculo (119 filas, filtrables por bloque).

2.2 Escalas, codificación y ramas

Escala	Dónde se usa	Conversión al índice
Ordinal 0–4 con leyenda única (0 = No existe/No sabe · 1 = Informal o parcial · 2 = En desarrollo · 3 = Implementado · 4 = Implementado y verificado/auditado)	D2.5, D2.7, D3.13, D4.16, D5.18, D5.18a, D8.29	x25 → escala 0–100
Tres niveles 0 / 1 / 2	D12.42, D13.45, D14.51, D15.58	Directo a la dimensión Pacto Verde; /2 → 0–1; x100 al componer ISA-Completo
Porcentaje 0–100	B0.7, B0.12, D2.6, D3.11, D8.30, P11, R1–R10 (salvo R3 y R7: conteo y monto)	Directo
Categórica ordinal	Resto de preguntas de opción múltiple	Primera opción = mejor; verificar excepciones documentadas (D2.9, D4.15) contra la tabla de codificación
Banderas e inventario	Banderas puras (no promedian): D10.36, D10.37, D10.36a · Inventario (no promedia): D11.38, D11.39, D11.39a	Se reportan aparte. Además D2.10, D2.5b, D3.14i y D4.15a puntúan su dimensión y activan bandera

Ramas condicionales (si la rama no aplica, la respuesta queda vacía —no se inventa valor—): B0.5 → B0.6; P8 → P9; D1.3 → D1.3a; D2.5a → D2.5b; D6.22a → D6.22b; D6.25a → D6.25b; D7.28b → D7.28c.

La conversión de las respuestas categóricas a puntaje es explícita y auditable: la hoja CODIFICACION es la tabla de codificación del instrumento (una fila por opción de respuesta) y asigna a cada opción un valor de 0 a 100 —100 indica el mayor alineamiento con el EUDR y el Pacto Verde— o la marca «sin dato». Las preguntas de escala 0–4 se convierten ×25; las de porcentaje entran directas en 0–100; las de casillas múltiples puntúan por el número de componentes marcados. Las opciones que expresan desconocimiento o no aplicación («No sabe», «No verifica», «No se ha medido», «No aplica») se codifican como «sin dato» y no promedian: la ausencia de respuesta nunca se convierte en incumplimiento. La tabla es editable; la dirección de cada ítem quedó ratificada contra las fuentes del propio instrumento (nota siguiente).

Ratificación de la codificación (2026-10-15). La dirección de los quince ítems que estaban marcados «[R]» se contrastó contra las fuentes del instrumento —la nota de puntaje del Instrumento 2, la Tabla 5 del documento de trabajo (qué promedia y qué no en cada dimensión) y las reglas de integridad de la estructura de la hoja de respuestas—. El resultado: ocho ítems no entran a ningún promedio, porque el propio instrumento los ubica fuera de él —B0.8 (identificación, Bloque 0); P8, P10, P13 y P14 (desempeño, Bloque P); las banderas D2.10, D2.5b, D3.14i, D4.15a, D7.28, D10.36 y D10.37; la verificación D3.14g; y los mapeos D5.19a, D7.28c, D11.38 y D11.39a—. No se elimina su captura: se recogen y se reportan por separado, que es su lugar (banderas de alerta, mapeos e insumos del Instrumento 4). Los siete restantes sí promedian y su dirección queda confirmada: D1.1 (introducción bajo nombre propio), D1.4 (umbral micro/pequeña empresa), D3.12 (severidad de la superposición a áreas protegidas), D4.15 (verificación del cambio de uso posterior al 31-dic-2020), D6.25b (última prueba del protocolo), D9.34 (carga financiera de la adecuación) y PP1 (reutilización del saco, que alimenta PPWR y no el ISA-EUDR). Las dimensiones afectadas cambian de insumo por esta razón: los promedios de D2, D5 y D7 se computan sobre las preguntas que el instrumento define como promediables, y D10 y D11 dejan de promediar como madurez —D11 es inventario—.

2.3 Paridad entre café y cacao

El instrumento aplica por igual a café y cacao. Las decisiones de redacción que lo garantizan:

- Producto abierto: B0.3 pregunta el producto exportado y su código SA (Sistema Armonizado, la clasificación arancelaria internacional) sin opción predeterminada. La distribución del marco real es 80 café / 83 cacao / 1 plátano / 10 sin dato (49% / 51%).
- D12.42 (huella de carbono) no depende de CalCafé v2.1 —calculadora validada solo para café (PromPerú / PUCP-PELCAN)—: pregunta si la organización "mide o ha calculado" su huella (alcance 1 y 2), con verificación por tercero como nivel máximo.
- D15.58 (fitosanitario/LMR — Límite Máximo de Residuos de pesticidas permitido) aplica a ambos productos y cierra el módulo Farm to Fork.
- D14.51 dice "pulpa o cáscara" (aplica a café y cacao), no "trilla" (específico de café).
- R5 dice "distintos del café o cacao", no "distintos del café".
- Ninguna fórmula del índice usa el producto como criterio de cálculo o filtro; la paridad se verifica con un corte por producto (§1.6).

2.4 Datos faltantes: regla y umbral

- Nunca imputar. Una dimensión completa sin respuesta es, con alta probabilidad, lo que en estadística se llama MNAR (*Missing Not At Random*: la probabilidad de que falte el dato depende del propio valor que falta, no es aleatoria): imputar con la media sesgaría el índice hacia arriba exactamente donde debería mostrar el vacío.
- Dimensión con respuesta parcial: promediar sobre las preguntas efectivamente respondidas.
- Dimensión totalmente ausente en una organización que sí alcanza el umbral general: excluirla y re-ponderar proporcionalmente las restantes de su bloque.
- Umbral mínimo ISA-EUDR: 7 de 9 dimensiones (D1–D9) con dato; si no se alcanza, ISA-EUDR, ISA-Completo y RE se reportan como «—» (sin dato) —el diagnóstico EUDR queda incompleto—, nunca como 0. Umbral mínimo de IP: las 8 dimensiones D2–D9, porque cada subíndice IP1–IP5 depende de un conjunto fijo de dimensiones.

- Umbral mínimo ISA-PactoVerde: 3 de las 4 dimensiones Pacto Verde (D12–D15) con dato. Por debajo del umbral, ISA-PactoVerde no se deja en blanco: se computa igual sobre los componentes que sí tienen dato, re-normalizando los pesos, y el valor se reporta como PROVISIONAL, con la etiqueta «◐ Parcial · n/7» en la matriz (columnas T y AT, donde n es el número de los siete componentes con dato). El veredicto de clasificación (🔴/🟡/🟢) se reserva para la medición completa —los siete componentes con dato y el umbral Pacto Verde cumplido—, porque un color sobre una base parcial sería una medición falsa. «—» queda sólo para las organizaciones sin ningún componente con dato. El umbral se evalúa sobre la captura (hoja NORMALIZADO), no sobre el proxy precensal.
- Distinguir "ausente" (se excluye y re-pondera) de "cero real" (se mantiene; en el bloque núcleo geométrico anula el producto — es la señal que el método busca mostrar).
- Regla operativa en la hoja de cálculo (2026-10-15): sin dato se muestra como «—» y nunca como 0. El semáforo de las scorecards indica «— Sin Inst.2», la clasificación del PVE indica «⬜ Sin dato PVE» cuando la organización no tiene ningún componente con dato, y la tipología «⬜ Pendiente de instrumento» mientras el Instrumento 2 no se levante. La ausencia de dato no se convierte en una medición: no implica cumplimiento, pero tampoco debe leerse como incumplimiento. El panel de cobertura por dimensión está en ISCAM_Score (a partir de la fila 182).
- ISA-PactoVerde aplica la misma regla que ISA-EUDR: se pondera solo sobre los componentes con dato y la suma de ponderaciones se re-normaliza a 100%. Un componente sin dato ya no cuenta como cero. PPWR (sacos reutilizables, peso 4%) queda excluido mientras no tenga fuente de captura, y su cobertura se reporta aparte (MATRIZ_174, columna AQ).
- Regla sobre la base precensal (MATRIZ_174, 2026-10-15): los ceros que provenían de la falta de dato ya no se muestran como 0. La certificación se recodificó a SI/NO tomando el texto fuente —venía truncada a tres caracteres por el generador de la matriz—, y el score de certificación, el % UE/FOB, el FOB total y el de la Unión Europea, los indicadores P1–P14 y las dimensiones D12–D15 aparecen vacíos cuando falta la fuente. En D12–D15 se conserva únicamente el proxy FAO/IPCC documentado de la huella de carbono, calculado sobre las hectáreas conocidas; el resto de ceros era relleno del generador y se vació. Un cero medido —por ejemplo, una organización que exporta pero no a la Unión Europea— se conserva. Los índices derivados (IV1, IV4 e IP5) quedan sin dato cuando su insumo lo está. Los cuatro casos de Comercio Justo que quedaban en revisión se resolvieron en la misma pasada: en tres de ellos la celda de origen contenía texto de certificación orgánica —no hay evidencia de Comercio Justo— y se mantienen en «sin dato»; el cuarto, AGUILAYOC, se recodificó a SI con la fuente del directorio de la JNC («Orgánica y Comercio Justo»).

2.5 Correspondencia pregunta a destino en el índice

Bloque	Preguntas	Destino principal en el índice
Metadata	3	Columnas de auditoría de la aplicación

Bloque	Preguntas	Destino principal en el índice
Bloque 0	17	Marco muestral + insumos de IV1–IV5
Bloque P	15	Insumos de IV1 y validación externa; no puntúa dimensiones
D1–D11	68	Dimensiones del índice; banderas reportadas aparte
Pacto Verde	4	ISA-PactoVerde (30% de ISA-Completo)
PPWR	2	Ponderador de envases
Bloque R	10	Indicadores de desempeño (validación externa del índice)

El mapa completo, pregunta por pregunta con su tipo de campo y opciones, es el mapa de correspondencia incluido en la hoja de cálculo. Las preguntas cuyos datos ya existen en fuentes externas (comercio exterior, fiscalización, certificaciones) se usan como validación cruzada, nunca como reemplazo de la fuente.

2.6 Capa de ingesta: captura, codificación y normalización

El Instrumento 2 se carga por una sola vía. La plantilla incorpora tres hojas que separan entrada, reglas y cálculo, de modo que el índice se recalcule solo al pegar las respuestas:

- CAPTURA — una fila por cooperativa (las 174 del marco muestral, con RUC y razón social precargados) y una columna por pregunta. Trae lista desplegable en las 63 preguntas de opción, validación numérica en las 10 de escala y porcentaje, y celda libre en las 4 de casillas múltiples. Es la única hoja donde se escribe.
- CODIFICACION — la tabla de codificación: opción de respuesta → puntaje 0-100 o «sin dato» (290 filas). Editable por diseño.
- NORMALIZADO — resultado automático: 0-100 por pregunta y el promedio de cada dimensión sobre las preguntas que efectivamente promedian (D1–D9; D10 es bandera y D11 inventario: ninguna de las dos promedia y sus ítems se reportan aparte). Las banderas y los mapeos no entran al promedio. Alimenta directo al motor ISCAM_Score. No se edita.

La unión con el resto de la plantilla es por RUC, la misma clave de todo el sistema. Las preguntas de casillas múltiples se separan con «;»; las ramas condicionales quedan vacías cuando no aplican; y una respuesta no codificada se señala con «⚠» para que no pase inadvertida. La dimensión D3 combina la encuesta con la fuente externa: si no hay respuesta, conserva el valor de la consulta OSCE/OEFA.

3. Validación y robustez

- Consistencia interna: el alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) mide, para cada dimensión, qué tan bien las preguntas que la componen miden lo mismo — un alfa bajo indica que alguna pregunta no está capturando el concepto que se pretende medir. Se calculará con los datos del piloto; un alfa menor a 0.6 obliga a revisar la redacción de esas preguntas antes de aplicar el instrumento a gran escala.

- Estructura multivariada: un Análisis de Componentes Principales sobre las 15 dimensiones (D1–D15), una vez exista la primera ronda completa de datos, permitirá verificar si las dimensiones realmente se agrupan como el diseño del índice supone — y si el supuesto de darles igual peso a todas sigue siendo razonable o si algunas deberían pesar más que otras.
- Análisis de sensibilidad: se recalculará el índice bajo supuestos alternativos — media aritmética en vez de geométrica, pesos iguales entre las 9 dimensiones de ISA-EUDR, combinaciones distintas a 70/30 entre ISA-EUDR e ISA-Pacto Verde (80/20, 60/40, 50/50), y la regla estricta de exclusión de datos faltantes en vez de la re-ponderación proporcional — para comprobar si el ranking de organizaciones cambia sustancialmente según la convención elegida. La comparación se hace con la correlación de rangos de Spearman: si el orden de las organizaciones es parecido bajo todos los supuestos, el índice es robusto a esas decisiones metodológicas.
- Bootstrap (remuestreo repetido de los datos, B = 1000 repeticiones) para calcular un margen de error — un intervalo de confianza — alrededor del valor de ISA, IP, IV y RE de cada cooperativa y del ranking agregado, una vez exista la primera ronda completa de datos (requisito de robustez del proyecto madre).
- Calibración por raking (Deville & Särndal, 1992; recomendado por AAPOR 2013 para muestras no probabilísticas por cuotas, como esta) ajusta los pesos de la muestra para que, al promediar, esta se parezca al universo real de organizaciones en los totales que sí se conocen (producto, tamaño, territorio) — compensando que la muestra no fue aleatoria. El índice se reportará ajustado por raking junto al valor sin ajustar, para que se vea el efecto de la calibración.
- Validación externa del índice: correlacionar IP y RE contra resultados que el índice debería predecir si mide lo que dice medir — certificaciones vigentes, porcentaje de volumen trazable, continuidad exportadora y acceso efectivo al mercado europeo (Fase 4, paso 12 del proyecto madre). Aquí es donde entran el indicador de Desempeño (Bloque R) y el Bloque P del instrumento, como variables de contraste, no como insumo del índice.

4. Trazabilidad y auditoría

- Cada pregunta del instrumento tiene un destino identificado en el mapa de correspondencia de la hoja de cálculo (119 filas), resumido por bloque en §2.5 de este documento.
- Cada decisión metodológica del índice queda documentada en las notas del área de ponderadores de la hoja de cálculo.
- Verificación programática del estado actual: 0 fórmulas inválidas en las 10 hojas del libro; cobertura de las 174 organizaciones en cada módulo; 165 celdas de promedio del radar; 119 preguntas únicas sin duplicados.
- Cada intervención sobre la hoja de cálculo se realiza sobre una copia fechada previa, de modo que cualquier estado anterior es reconstruible.
- Reglas de integridad para quien cargue datos (todo se escribe en la hoja CAPTURA): el RUC nunca queda vacío (clave de unión entre fuentes); no reordenar las columnas una vez iniciado el levantamiento; las ramas quedan vacías si no aplican; banderas y mapeos fuera de los promedios.

5. Pendientes y próximos pasos

1. Capa de ingesta (implementada 2026-10-15). La tabla de codificación, la hoja de captura y la normalización están construidas y cableadas al motor (hojas CODIFICACION, CAPTURA y NORMALIZADO). Lo que resta es trabajo de campo: cargar las respuestas en CAPTURA. Cobertura de partida: D3 (legalidad OSCE/OEFA) 174/174; D1, D2 y D4–D11 sin dato hasta aplicar el instrumento; comercio exterior (% UE/FOB y FOB UE) 52/174; certificación verificada 22/174; D12–D15 por captura 0/174 —el proxy FAO/IPCC vigente se conserva en MATRIZ_174 y se reemplaza al levantar el Instrumento 2—. La consulta de legalidad OSCE/OEFA está completa para las 174 organizaciones (2026-10-15): 0 inhabilitaciones vigentes y 1 infracción ambiental OEFA.
2. Codificación ratificada contra las fuentes del instrumento (2026-10-15). Los quince ítems «[R]» quedaron resueltos y la hoja CODIFICACION no conserva marcas pendientes. La consecuencia es de insumo, no de definición: los promedios de dimensión ahora excluyen banderas, mapeos y los bloques 0 y P, tal como el instrumento los define. La reconciliación completa, ítem por ítem, está en el registro de decisiones del proyecto.
3. ISA-PactoVerde provisional (2026-10-15). Por debajo del umbral Pacto Verde, ISA-PactoVerde ya no se deja en «—»: se reporta el valor re-ponderado sobre sus componentes con dato y se etiqueta como parcial (MATRIZ_174, columnas AT y T; el mismo estado viaja al motor en ISCAM_Score, columna AM). Con la captura todavía vacía, 61 de las 174 organizaciones tienen algún componente con dato y su valor es provisional; las 113 restantes quedan en «sin dato». Al levantar el Instrumento 2 el umbral se cumple y las etiquetas parciales desaparecen.
4. D10 ratificado como bandera pura (2026-10-15). Sus tres ítems —falsa seguridad sobre la certificación (D10.36), oferta de «certificación EUDR» (D10.37) y asesoría recibida (D10.36a)— se capturan, se codifican y se reportan aparte; ninguno promedia. El promedio de D10 queda vacío y la dimensión no entra a ningún índice (D10 no alimenta ISA-EUDR, IP ni IV). Fuente: §7.3 de la metodología ISA —«D10 · Certificación (bandera) … Bandera: no promedia»— y Tabla 4 del documento de trabajo.
5. Piloto de comprensibilidad y ajuste de ítems con no-respuesta > 20%.
6. Escalar las 17 preguntas restantes del módulo Pacto Verde (D12.40/41/43/44, D13.46–D13.50, D14.52–D14.55, D15.56/57/59/60) tras la evaluación con el técnico de campo; los identificadores ya están reservados.
7. Reescribir IV1–IV5 con las definiciones de diseño una vez ingresado el instrumento (insumos ya capturados); IV4 aplica certificación (70/30) + agravante de legalidad 30% × (100 − D3). Mientras la certificación o el comercio exterior no tengan fuente, IV4 e IV1 se reportan como «—», no como 0: los 60 y 70 del diseño son supuestos de valor, no umbrales de ausencia. IP5 quedó además corregido de escala y de fuente: sumaba D7 y D9 (0–100) con la certificación en 0–1, y tomaba la certificación del score ponderado precensal (0,6 orgánica / 0,4 Comercio Justo). Ahora usa el conteo documentado 0–33–66–100 de certificaciones vigentes —B0.9 al cargar la encuesta, registro precensal mientras tanto—, de modo que las tres componentes comparten la escala 0–100; y devuelve «—» si falta D7, D9 o la certificación, nunca 0.
8. Panel AHP para validar los pesos de IP e IV (Fase 1 del proyecto madre).

Referencias y fuentes

OECD/JRC, *Handbook on Constructing Composite Indicators* (2008).
Greco, Ishizaka, Tasiou & Torrisi (2019), *Social Indicators Research* 141.
PNUD, *Informe de Desarrollo Humano 2010* (cambio de media aritmética a geométrica).
Rubin (1976) y Little & Rubin (2002) sobre datos faltantes.
Deville & Särndal (1992) y AAPOR (2013) sobre calibración/raking.
Cronbach (1951).
Saaty (AHP).
Capability Maturity Model Integration (SEI/Carnegie Mellon).
SAI Platform Farm Sustainability Assessment.
Team Europe Initiative on Deforestation-free Value Chains (2025, Vietnam) —que aporta "género e inclusión" como criterio transversal de preparación con "riesgo de exclusión".
Grabs (2024/2025, *Regulation & Governance*) sobre construcción de cumplimiento EUDR en cadenas de café.
estudio sobre membresía cooperativa y cumplimiento EUDR en cacao (Côte d'Ivoire, 2025).
CalCafé v2.1 (PromPerú / PUCP-PELCAN), calculadora de ciclo de vida validada solo para café.